

Серия 34: базовые идеи

1. В кружке 100 человек. Среди любых четверых есть знакомый с тремя остальными. Докажите, что найдется а) человек, знакомый со всеми; б) таких людей хотя бы 97.
2. Последовательность $\{a_n\}$ задана условиями: $a_1 = 3$, $a_n = n(a_{n-1} - 1) + 2$. Докажите, что в графе с a_n вершинами, ребра которого окрашены в n цветов, найдется треугольник с одноцветными сторонами.
3. Несколько школьников построились в шеренгу. Оказалось, что у каждого школьника, кроме двух крайних, поровну знакомых слева и справа от него. Докажите, что у двух крайних школьников поровну знакомых.
4. В некоторой стране из любого города можно перелететь в любой другой (возможно, с пересадками), и какие бы четыре города мы не взяли, среди них найдутся два, соединенных авиалинией. Докажите, что из любого города можно перелететь в любой другой, сделав не более четырех пересадок.
5. В графе 20 вершин и 172 ребра. Докажите, что этот граф связан.
6. В графстве n усадеб, каждые две из которых соединены дорогой. Эксцентричный джентльмен, которого назначили начальником ГАИ графства, решил установить на всех дорогах одностороннее движение так, чтобы, выехав из какой-либо усадьбы, в нее больше нельзя было вернуться. а) Докажите, что он может это сделать. б) Сколькими способами он может осуществить свое намерение?
7. Несколько команд сыграли однокруговой турнир по волейболу (в котором, как известно, не бывает ничьих). Будем говорить, что команда A *сильнее* команды B , если либо A выиграла у B , либо существует такая команда C , которая проиграла A и выиграла у B . Докажите, что победитель турнира (то есть любая команда, одержавшая наибольшее количество побед) сильнее всех остальных)